CEVAP ANAHTARI **Kazanım M.8.1.2.5:** Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..... ORTAOKULU **8. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Üslü İfadeler

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 5 ve 6. sorular 15 puan; 3 ve 4. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU
M.8.1.2.5 · hatırlama **(15 puan)**

Bilimsel gösterimle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

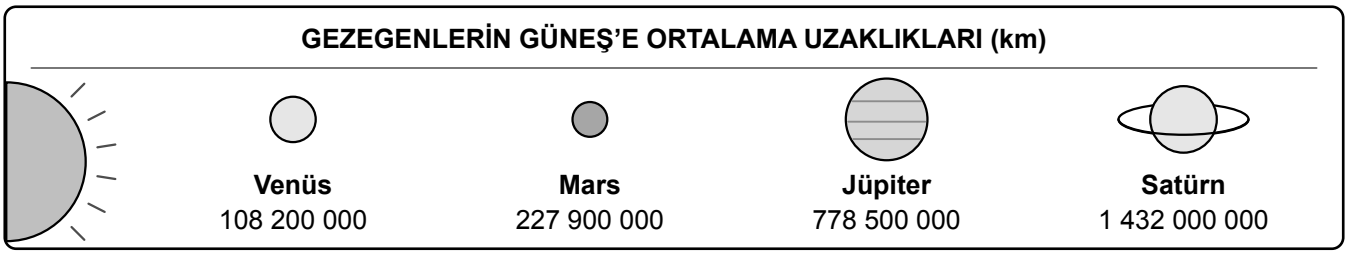
a) $a \cdot 10^n$ ifadesinin bilimsel gösterim olması için a ve n hangi koşulları sağlamalıdır?

b) $0{,}6 \cdot 10^8$; $3{,}05 \cdot 10^{-4}$; $27 \cdot 10^5$; $1 \cdot 10^9$; $10 \cdot 10^{-6}$ ifadelerinden hangileri bilimsel gösterimdir?

Cevap: a) $|a|$, 1 veya 1'den büyük, 10'dan küçük bir gerçek sayı; n bir tam sayı olmalıdır.
b) $3{,}05 \cdot 10^{-4}$ ve $1 \cdot 10^9$

2. SORU
M.8.1.2.5 · kavrama **(15 puan)**

Bir bilim merkezindeki afişte bazı gezegenlerin Güneş'e olan ortalama uzaklıkları aşağıda verilmiştir.



a) Afişteki uzaklıkları bilimsel gösterimle yazınız.

b) Satürn'ün Güneş'e uzaklığının Jüpiter'inkinden fazla olduğu bilimsel gösterimlerden nasıl anlaşılır?

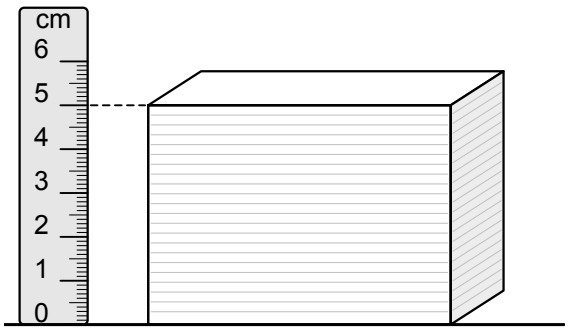
Cevap: a) Venüs: $1{,}082 \cdot 10^8$ km; Mars: $2{,}279 \cdot 10^8$ km; Jüpiter: $7{,}785 \cdot 10^8$ km; Satürn: $1{,}432 \cdot 10^9$ km
b) Önce 10'un üsleri karşılaştırılır: $9 > 8$ olduğundan $1{,}432 \cdot 10^9 > 7{,}785 \cdot 10^8$ olur.

3. SORU
M.8.1.2.5 · uygulama **(20 puan)**

500 yapraklık bir fotokopi kâğıdı paketinin kalınlığı yandaki gibi cetvelle ölçülmüştür. Paketteki bütün yaprakların kalınlığı aynıdır.

a) Bir yaprağın kalınlığını metre cinsinden bulup bilimsel gösterimle yazınız.

b) Bu kâğıtlardan $2{,}4 \cdot 10^5$ yaprak üst üste konursa oluşan yığının yüksekliği kaç metre olur? Sonucu önce bilimsel gösterimle, sonra 10'un kuvvetini kullanmadan yazınız.



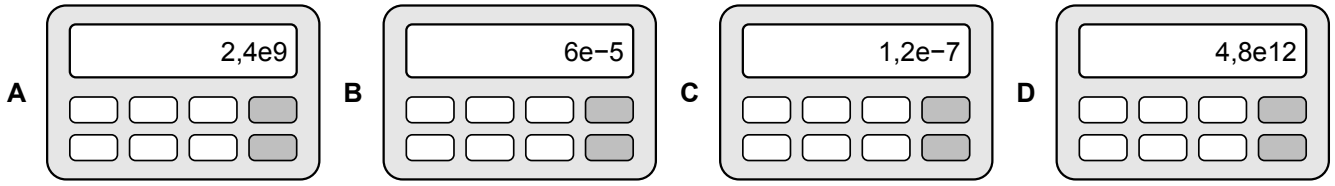
Cevap: a) Paketin kalınlığı 5 cm = 0,05 m'dir. $0{,}05 : 500 = 0{,}0001$ m $= 1 \cdot 10^{-4}$ m
b) $2{,}4 \cdot 10^5 \cdot 1 \cdot 10^{-4} = 2{,}4 \cdot 10^1$ m = 24 m

4. SORU

M.8.1.2.5 · uygulama

(20 puan)

Bazı hesap makinelerinin ekranında “e” harfinden sonraki sayı, 10’un kuvvetini gösterir. Örneğin 4,6e12 = 4,6 · 10^{12} ve 7e−9 = 7 · 10^{-9} olur. Dört hesap makinesinin ekranı aşağıda verilmiştir.



a) A ve B ekranlarındaki sayıları önce bilimsel gösterimle, sonra 10’un kuvvetini kullanmadan yazınız.

b) D ekranındaki sayı A’dakinin, B ekranındaki sayı C’dekinin kaç katıdır?

Cevap: a) A: 2,4 · 10^{9} = 2 400 000 000; B: 6 · 10^{-5} = 0,00006

b) D, A’nın 2 · 10^{3} = 2000 katı; B, C’nin 5 · 10^{2} = 500 katıdır.

5. SORU

M.8.1.2.5 · analiz

(15 puan)

Bazı atomların yaklaşık yarıçapları şöyledir: karbon 7,7 · 10^{-11} m, oksijen 66 pm, sodyum 186 pm, klor 0,000000000099 m (1 pm = 10^{-12} m).

a) Oksijen, sodyum ve klor atomlarının yarıçaplarını metre cinsinden bilimsel gösterimle yazınız.

b) Dört atomu yarıçapları küçükten büyüğe sıralayınız. 10’un üssü aynı olanları nasıl karşılaştırdınız?

Cevap: a) Oksijen: 6,6 · 10^{-11} m; sodyum: 1,86 · 10^{-10} m; klor: 9,9 · 10^{-11} m

b) Oksijen < karbon < klor < sodyum. Üssü −11 olanlarda 6,6 < 7,7 < 9,9 olur; sodyumun üssü (−10) en büyüktür.

6. SORU

M.8.1.2.5 · değerlendirme

(15 puan)

Ece ve Mert’in bilimsel gösterimle ilgili söyledikleri aşağıda verilmiştir.



Ece

0,00048 sayısının bilimsel gösterimi 4,8 · 10^{-3} olur. Çünkü virgülden sonra üç tane 0 var.



Mert

Bilimsel gösterimi a · 10^{n} olan pozitif bir sayıda n negatif ise bu sayı 0 ile 1 arasındadır.

a) Ece’nin söylediği doğru mudur? Yanlışsa nedenini açıklayıp doğrusunu yazınız.

b) Mert’in söylediği doğru mudur? a sayısının alabileceği değerlerle gerekçelendirip bir örnek veriniz.

Cevap: a) Yanlıştır. Üssü sıfırların sayısı değil, virgülün kaydırıldığı basamak sayısı belirler: 0,00048 = 4,8 · 10^{-4}

b) Doğrudur. 1 ≤ a < 10 ve n ≤ −1 ise 0 < a · 10^{n} < 1’dir. Örneğin 3,6 · 10^{-2} = 0,036

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	15	20	20	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....